



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO



Innovación, Ciencia
y Tecnología



Tecnológico
Superior
de Jalisco

**INSTITUTO TECNOLÓGICO JOSÉ MARIO MOLINA
PASQUEL Y HENRIQUEZ
UNIDAD ACADÉMICA ZAPOTLANEJO**

Proyecto: Manual de prácticas Desarrollo de Aplicaciones
para dispositivos móviles



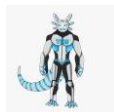
— INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR —
ZAPOTLANEJO
— ◆ —
INNOVACIÓN • TECNOLOGÍA • FUTURO

Alumno: Oscar Alejandro Alvarez Aceves

Carrera: Ingeniería en informática

Materia: Desarrollo de Aplicaciones para dispositivos móviles

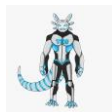
Docente: Osvaldo Rene Rojo Roa





Contenido

UNIDAD 1	3
Practica 1 “Hola mundo”	3
Practica 2 “Contenedores, Children, botones y cuadros de texto”	6
Practica 3 “Suma”	9
Practica 4 “Operaciones aritméticas”	13
Practica 4.1 “Operaciones aritméticas con menú desplegable”	17
Practica 5 “Imágenes”	21
Practica 6 “envió de información entre pantallas”	24



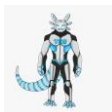
UNIDAD 1

Practica 1 “Hola mundo”

En esta práctica y utilizando las diferentes clases de flutter logramos hacer una aplicación llamada práctica uno que mostrara el texto en pantalla hola mundo también utilizamos métodos como el columna Para poder centrar nuestro texto dentro de la pantalla de nuestro dispositivo

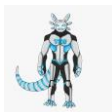
```
1 import 'package:flutter/material.dart';
2 import 'package:practica1/widget/inicio.dart';
3
4 // import 'package:practica1/widget2/Practica2.dart';
5 // import 'package:practica1/operaciones/suma.dart';
6 //import 'package:practica1/aritmeticas/practica4.dart';
7
8 void main() {
9   runApp(const MyApp());
10 }
11
12 class MyApp extends StatelessWidget {
13   const MyApp({super.key});
14
15   // This widget is the root of your application.
16   @override
17   Widget build(BuildContext context) {
18     return MaterialApp(home: Inicio());
19   }
20 }
```

Ilustración 1 Código main



```
1 import 'package:flutter/material.dart';
2
3 // Importa la biblioteca Material de Flutter, que contiene los widgets
4 // y componentes necesarios para crear la interfaz gráfica.
5 class Inicio extends StatefulWidget {
6   // Declara la clase Inicio como un StatefulWidget.
7   // Esto permite que la pantalla pueda cambiar su estado durante la ejecución.
8   const Inicio({super.key});
9   // Constructor de la clase Inicio.
10  // super.key permite identificar este widget dentro del árbol de widgets.
11  @override
12  State<StatefulWidget> createState() {
13    // Método encargado de crear y asociar el estado del widget Inicio.
14    return Disenio();
15    // Retorna una instancia de la clase Disenio,
16    // que contiene la estructura y diseño de la pantalla.
17  }
18 }
19
20 class Disenio extends State<Inicio> {
21   // Clase que representa el estado de Inicio.
22   // Aquí se construye la interfaz que se mostrará en pantalla.
23   @override
24   Widget build(BuildContext context) {
25     // Método build que construye y devuelve la interfaz gráfica.
26     // context contiene información sobre la ubicación del widget dentro
27     // del árbol de widgets de Flutter.
28     return Scaffold(
29       // Scaffold proporciona la estructura básica de una pantalla,
30       // incluyendo elementos como AppBar y body.
31       appBar: AppBar(
32         // Crea la barra superior de la aplicación.
33         title: Text('Practica 1', style: TextStyle(color: Colors.white)),
34         // Muestra el título "Practica 1" en la barra superior.
35         // El texto se establece en color blanco.
36         backgroundColor: const Color.fromARGB(255, 6, 79, 238),
37         // Establece el color de fondo de la barra superior
38         // utilizando valores RGB y una opacidad de 255.
39       ),
40       body: Column(
41         // Column organiza sus elementos hijos de manera vertical.
42         mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
43         // Centra verticalmente los elementos que se encuentran dentro
44         // de la columna.
45         children: [
46           // Lista de widgets que se mostrarán dentro de la columna.
47           Text(
48             'Hola mundo',
49             // Primer texto que se mostrará en la pantalla.
50             style: TextStyle(color: Colors.deepPurpleAccent, fontSize: 25),
51             // Define el estilo del texto:
52             // color morado y tamaño de fuente de 25.
53           ),
54           Text(
55             'Hola',
56             // Segundo texto que se mostrará debajo del primer texto.
57             style: TextStyle(color: Colors.deepPurpleAccent, fontSize: 25),
58             // Aplica el mismo estilo al segundo texto:
59             // color morado y tamaño de fuente de 25.
60           ),
61         ], // Finaliza la lista de elementos de la Column.
62       ), // Finaliza el contenido principal de la pantalla.
63     ); // Finaliza el Scaffold.
64   } // Finaliza el método build.
65 } // Finaliza la clase Disenio.
66
```

Ilustración 2 Código Practica 1



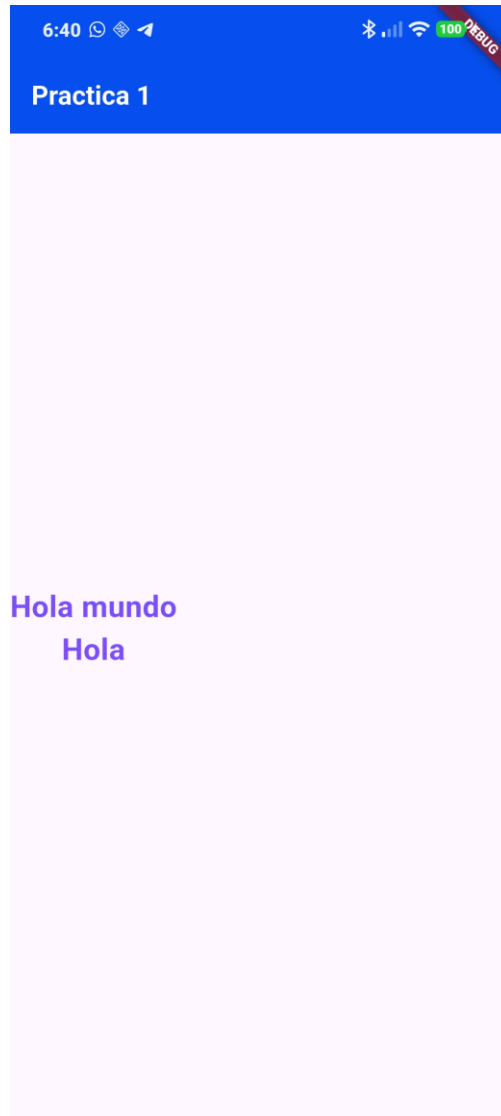
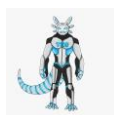


Ilustración 3 Ejecución practica 1

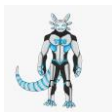


Practica 2 “Contenedores, Children, botones y cuadros de texto”

En esta práctica utilizando los diferentes métodos que tales como children, child, padding, cuadros de texto y Input decoration podemos crear de manera más visual una aplicación que nos permitía interactuar y escribir un nombre dentro de ella

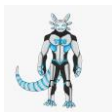
```
1 import 'package:flutter/material.dart';
2 //import 'package:practica1/widget/inicio.dart';
3 import 'package:practica1/widget2/Practica2.dart';
4
5 // import 'package:practica1/operaciones/suma.dart';
6 //import 'package:practica1/aritmeticas/practica4.dart';
7
8 void main() {
9   runApp(const MyApp());
10 }
11
12 class MyApp extends StatelessWidget {
13   const MyApp({super.key});
14
15   // This widget is the root of your application.
16   @override
17   Widget build(BuildContext context) {
18     return MaterialApp(home: Practica2());
19   }
20 }
21
```

Ilustración 4 Código main



```
1 import 'package:flutter/material.dart'; // Importa los componentes visuales de Material Design de Flutter.
2 class Practica2 extends StatefulWidget { // Declara la pantalla Practica2 como un StatefulWidget.
3   const Practica2({super.key}); // Constructor de la clase Practica2.
4   @override
5   State<StatefulWidget> createState() { // Crea el estado que manejará la pantalla.
6     return Diseño(); // Retorna la clase que contiene el diseño de la pantalla.
7   }
8 }
9 class Diseño extends State<Practica2> { // Define el estado y diseño de la pantalla Practica2.
10   @override
11   Widget build(BuildContext context) { // Construye la interfaz gráfica de la pantalla.
12     return Scaffold( // Proporciona la estructura principal de la pantalla.
13       appBar: AppBar( // Crea la barra superior de la aplicación.
14         title: Text('Practica 2', style: TextStyle(color: Colors.white)), // Muestra el título de la práctica en color blanco.
15         backgroundColor: const Color.fromARGB(255, 6, 79, 238), // Establece el color azul de la barra superior.
16       ),
17       //contenedores // Indica que en esta sección se utilizan diferentes contenedores.
18       body: Column( // Organiza los elementos de la pantalla de forma vertical.
19         mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center, // Centra los elementos verticalmente.
20         children: [ // Contiene todos los elementos que se mostrarán en la columna.
21           Container( // Crea un contenedor para el primer texto.
22             color: Colors.black, // Establece el fondo del contenedor en color negro.
23             width: double.infinity, // Hace que el contenedor ocupe todo el ancho disponible.
24             child: Text( // Agrega un texto dentro del contenedor.
25               'Hola mundo', // Texto que se mostrará.
26               textAlign: TextAlign.center, // Centra el texto horizontalmente.
27               style: TextStyle( // Define las características visuales del texto.
28                 color: Colors.white, // Establece el texto en color blanco.
29                 fontFamily: "Times New Roman", // Define la fuente Times New Roman.
30                 fontSize: 24, // Establece el tamaño de la letra en 24.
31               ),
32             ),
33           ),
34           SizedBox(height: 10), // Agrega un espacio vertical de 10 píxeles.
35           Container( // Crea un segundo contenedor.
36             padding: EdgeInsets.all(25), // Agrega un espacio interno de 25 píxeles en todos los lados.
37             color: Colors.red, // Establece el fondo del contenedor en color rojo.
38             width: double.infinity, // Hace que el contenedor ocupe todo el ancho disponible.
39             child: Text( // Agrega un texto dentro del contenedor.
40               'Hola', // Texto que se mostrará.
41               textAlign: TextAlign.center, // Centra el texto horizontalmente.
42               style: TextStyle(color: Colors.white, fontSize: 24), // Define el color blanco y tamaño 24 del texto.
43             ),
44           ),
45           SizedBox(height: 10), // Agrega un espacio vertical de 10 píxeles.
46           SizedBox( // Crea un espacio que también permite controlar el tamaño del botón.
47             width: double.infinity, // Hace que el botón ocupe todo el ancho disponible.
48             child: ElevatedButton(onPressed: () {}, child: Text('Boton ')), // Crea un botón que actualmente no ejecuta ninguna acción.
49           ),
50           SizedBox(height: 10), // Agrega un espacio vertical de 10 píxeles.
51           TextField( // Crea un campo donde el usuario puede introducir texto.
52             decoration: InputDecoration(labelText: 'Escribe el nombre'), // Muestra la etiqueta "Escribe el nombre" en el campo.
53           ),
54         ],
55       ),
56     );
57   }
58 }
59
```

Ilustración 5 Código Practica 2



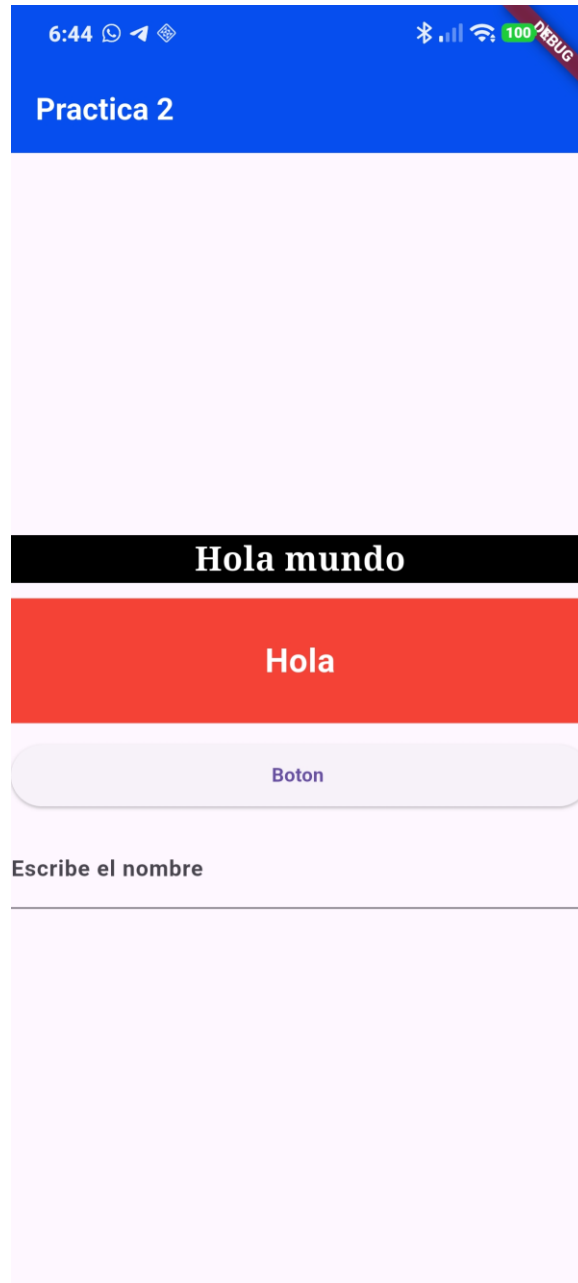
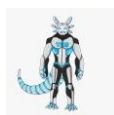


Ilustración 6 Ejecución Practica 2

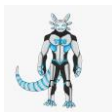


Practica 3 “Suma”

En esta práctica utilizamos 2 cuadros de texto para pedir al usuario que ingrese 2 números aleatorios para poder realizar una suma entre ellos y mostrar el resultado la suma se calcula a través de un método asignado un botón mostrando el resultado en un texto en la pantalla si el usuario ingresara cualquier otro valor lo convierte en un cero para evitar que la aplicación falle

```
1 import 'package:flutter/material.dart';
2 //import 'package:practica1/widget/inicio.dart';
3 //import 'package:practica1/widget2/Practica2.dart';
4 import 'package:practica1/operaciones/suma.dart';
5
6 //import 'package:practica1/aritmeticas/practica4.dart';
7
8 void main() {
9   runApp(const MyApp());
10 }
11
12 class MyApp extends StatelessWidget {
13   const MyApp({super.key});
14
15   // This widget is the root of your application.
16   @override
17   Widget build(BuildContext context) {
18     return MaterialApp(home: Suma());
19   }
20 }
21
```

Ilustración 7 Código Practica 3





```
1 import 'dart:ui'; // Importa herramientas relacionadas con la interfaz gráfica.
2
3 import 'package:flutter/material.dart'; // Importa los componentes visuales de Flutter.
4
5 class Suma extends StatefulWidget {
6   // Declara la pantalla Suma como un StatefulWidget.
7   const Suma({super.key}); // Constructor de la clase Suma.
8   @override
9   State<Suma> createState() {
10    // Crea el estado que manejará la pantalla.
11    return _Diseno(); // Retorna la clase que contiene el diseño de la pantalla.
12  }
13 }
14
15 class _Diseno extends State<Suma> {
16   // Define el estado y diseño de la pantalla Suma.
17   final TextEditingController n1 = TextEditingController(); // Controla el contenido del primer campo de texto.
18   final TextEditingController n2 = TextEditingController(); // Controla el contenido del segundo campo de texto.
19   String r = ""; // Variable que almacena el resultado de la suma.
20   @override
21   Widget build(BuildContext context) {
22    // Construye la interfaz gráfica de la pantalla.
23    return Scaffold(
24      // Especifica la estructura principal de la pantalla.
25      backgroundColor:
26        Colors.grey, // Establece el fondo de la pantalla en color gris.
27      appBar: AppBar(
28        // Crea la barra superior de la aplicación.
29        title: Text(
30          'Suma de dos números',
31        ), // Muestra el título de la aplicación.
32        backgroundColor: const Color.fromARGB(
33          255,
34          180,
35          215,
36          240), // Establece el color de fondo de la barra.
37        elevation: 10, // Agrega profundidad o sombra debajo de la barra.
38        shadowColor:
39          Colors.indigoAccent, // Define el color de la sombra de la barra.
40      ),
41      body: Center(
42        // Centra el contenido principal de la pantalla.
43        child: Card(
44          // Crea una tarjeta para contener los elementos.
45          shape: RoundedRectangleBorder(
46            borderRadius: BorderRadius.circular(5),
47          ), // Define los bordes redondeados de la tarjeta.
48          elevation: 10, // Agrega profundidad y sombra a la tarjeta.
49          shadowColor:
50            Colors.white, // Establece el color de la sombra de la tarjeta.
51          child: Padding(
52            // Agrega espacio interno alrededor del contenido.
53            padding: const EdgeInsets.all(
54              20,
55            ), // Establece 20 píxeles de espacio en todos los lados.
56            child: Column(
57              // Separa los elementos de forma vertical.
58              mainAxisAlignment:
59                .min, // Hace que la columna ocupe solo el espacio necesario.
60              children: [
61                // Contiene todos los elementos de la columna.
62                Text(
63                  // Muestra un texto en pantalla.
64                  'Ingresa los datos a sumar', // Texto que indica al usuario qué debe hacer.
65                  style: TextStyle(
66                    // Define el estilo del texto.
67                    fontSize: 24, // Establece el tamaño de la letra.
68                    fontWeight: FontWeight
69                      .bold, // Hace que el texto aparezca en negritas.
70                    color: Colors
71                      .indigo, // Establece el color del texto en indigo.
72                  ),
73                ),
74                SizedBox(
75                  height: 15,
76                ), // Agrega un espacio vertical de 15 píxeles.
77                TextField(
78                  // Crea el campo para introducir el primer número.
79                  controller:
80                    n1, // Vincula el campo de texto con el controlador n1.
81                  decoration: InputDecoration(
82                    // Define la apariencia del campo de texto.
83                    labelText: 'Escribe un número', // Muestra la etiqueta del primer campo.
84                    border: OutlineInputBorder(), // Agrega un borde alrededor del campo.
85                    prefixIcon: Icon(
86                      Icons.add_stories,
87                    ), // Agrega un icono al inicio del campo.
88                  ),
89                ),
90                SizedBox(
91                  height: 15,
92                ), // Agrega un espacio vertical de 15 píxeles.
93                TextField(
94                  // Crea el campo para introducir el segundo número.
95                  controller:
96                    n2, // Vincula el campo de texto con el controlador n2.
97                  decoration: InputDecoration(
98                    // Define la apariencia del campo de texto.
99
```

Ilustración 8 Código Práctica 3



```
1      labelText: 'Escribe otro número', // Muestra la etiqueta del segundo campo.
2      border: OutlineInputBorder(), // Agrega un borde alrededor del campo.
3      prefixIcon: Icon(
4        icons.amp_stories,
5      ), // Agrega un icono al inicio del campo.
6    ),
7  ),
8  SizedBox(
9    height: 20,
10  ), // Agrega un espacio vertical de 20 pixeles.
11  Text(
12    // Muestra el resultado de la operación.
13    r, // Utiliza el contenido de la variable r como texto.
14    style: TextStyle(
15      // Define el estilo del resultado.
16      fontSize: 24, // Establece el tamaño de la letra.
17      fontWeight:
18        FontWeight.bold, // Muestra el resultado en negritas.
19      color: Colors.indigo, // Establece el color del resultado.
20    ),
21  ),
22  SizedBox(
23    height: 20,
24  ), // Agrega un espacio vertical de 20 pixeles.
25  SizedBox(
26    // Permite controlar el tamaño del botón.
27    width: double.infinity, // Hace que el botón ocupe todo el ancho disponible.
28    child: ElevatedButton.icon(
29      // Crea un botón elevado con un icono.
30      icon: Icon(Icons.summarize), // Agrega el icono al botón.
31      onPressed: () {
32        // Define la acción que se ejecuta al presionar el botón.
33        final int a = int.tryParse(n1.text) ?? 0; // Convierte el primer valor de texto a entero; si falla, utiliza 0.
34        final int b = int.tryParse(n2.text) ?? 0; // Convierte el segundo valor de texto a entero; si falla, utiliza 0.
35        setState(() {
36          // Actualiza la interfaz después de realizar la operación.
37          r = "$a + b"; // Suma los dos números y guarda el resultado en r.
38        });
39      },
40      label: Text(
41        // Define el texto que aparecerá dentro del botón.
42        'Sumar', // Texto mostrado en el botón.
43        style: TextStyle(
44          // Define el estilo del texto del botón.
45          fontSize: 24, // Establece el tamaño de la letra.
46          fontWeight:
47            FontWeight
48              .bold, // Hace que el texto aparezca en negritas.
49          color: Colors.indigo, // Establece el color del texto.
50        ),
51      ),
52    ),
53  ),
54  ),
55  ),
56  ),
57  ),
58  ),
59  );
60 }
61 }
```

Ilustración 9 Código Práctica 3





7:40

Suma de dos numeros

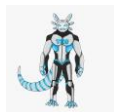
Ingresa los datos a sumar

Escribe un numero

Escribe otro numero

Sumar

Ilustración 10 Ejecución practica 3

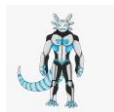


Practica 4 “Operaciones aritméticas”

En estas prácticas desarrollamos una aplicación que sea capaz de realizar las operaciones básicas aritméticas utilizando métodos específicos asignados a cada tipo de operación representadas por un botón en la pantalla y los datos siendo ingresados por cuadros de texto por el usuario

```
1 import 'package:flutter/material.dart';
2 //import 'package:practica1/widget/inicio.dart';
3 //import 'package:practica1/widget2/Practica2.dart';
4 //import 'package:practica1/operaciones/suma.dart';
5
6 import 'package:practica1/aritmeticas/practica4.dart';
7
8 void main() {
9   runApp(const MyApp());
10 }
11
12 class MyApp extends StatelessWidget {
13   const MyApp({super.key});
14
15   // This widget is the root of your application.
16   @override
17   Widget build(BuildContext context) {
18     return MaterialApp(home: aritmetica());
19   }
20 }
21
```

Ilustración 11 Código Practica 4



```

1 import 'package:flutter/material.dart'; // Importa los componentes visuales de Flutter.
2 class aritmetica extends StatefulWidget { // Declara la pantalla aritmetica como un StatefulWidget.
3   const aritmetica({super.key}); // Constructor de la clase aritmetica.
4   @override
5   createState() { // Crea el estado que manejará la pantalla.
6     return Disenio(); // Retorna la clase que contiene el diseño de la pantalla.
7   }
8 }
9 class Disenio extends State<aritmetica> { // Define el estado y diseño de la pantalla aritmetica.
10   final TextEditingController n1 = TextEditingController(); // Controla el contenido del primer campo de texto.
11   final TextEditingController n2 = TextEditingController(); // Controla el contenido del segundo campo de texto.
12   String r = ""; // Variable que almacena el resultado de la operación.
13   @override
14   Widget build(BuildContext context) { // Construye la interfaz gráfica de la pantalla.
15     return Scaffold( // Proporciona la estructura principal de la pantalla.
16       backgroundColor: Colors.blueGrey, // Establece el fondo de la pantalla en color azul grisáceo.
17       appBar: AppBar( // Crea la barra superior de la aplicación.
18         title: Text('Operaciones Aritmeticas'), // Muestra el título de la pantalla.
19         backgroundColor: const Color.fromARGB(255, 192, 214, 240), // Establece el color de fondo de la barra.
20         elevation: 10, // Agrega profundidad o sombra debajo de la barra.
21         shadowColor: Colors.indigoAccent, // Define el color de la sombra de la barra.
22       ),
23       body: Center( // Centra el contenido principal de la pantalla.
24         child: Card( // Crea una tarjeta para contener los elementos.
25           shape: RoundedRectangleBorder(borderRadius: BorderRadius.circular(5)), // Define los bordes redondeados de la tarjeta.
26           elevation: 10, // Agrega profundidad y sombra a la tarjeta.
27           shadowColor: Colors.white, // Establece el color de la sombra de la tarjeta.
28           child: Padding( // Agrega espacio interno alrededor del contenido.
29             padding: const EdgeInsets.all(20), // Establece 20 pixeles de espacio en todos los lados.
30             child: Column( // Organiza los elementos de forma vertical.
31               mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.min, // Hace que la columna ocupe solo el espacio necesario.
32               children: [ // Contiene todos los elementos de la columna.
33                 Text( // Muestra un texto en pantalla.
34                   'Ingresa los datos a sumar', // Indica al usuario que debe ingresar los números.
35                   style: TextStyle( // Define el estilo del texto.
36                     fontSize: 24, // Establece el tamaño de la letra.
37                     fontWeight: FontWeight.bold, // Hace que el texto aparezca en negritas.
38                     color: Colors.indigo, // Establece el color del texto.
39                   ),
40                 ),
41                 SizedBox(height: 15), // Agrega un espacio vertical de 15 pixeles.
42                 TextField( // Crea el campo para introducir el primer número.
43                   controller: n1, // Vincula el campo de texto con el controlador n1.
44                   decoration: InputDecoration( // Define la apariencia del campo de texto.
45                     labelText: 'Escribe un número', // Muestra la etiqueta del primer campo.
46                     border: OutlineInputBorder(), // Agrega un borde alrededor del campo.
47                     prefixIcon: Icon(Icons.add_stories), // Agrega un icono al inicio del campo.
48                   ),
49                 ),
50                 SizedBox(height: 15), // Agrega un espacio vertical de 15 pixeles.
51                 TextField( // Crea el campo para introducir el segundo número.
52                   controller: n2, // Vincula el campo de texto con el controlador n2.
53                   decoration: InputDecoration( // Define la apariencia del campo de texto.
54                     labelText: 'Escribe otro número', // Muestra la etiqueta del segundo campo.
55                     border: OutlineInputBorder(), // Agrega un borde alrededor del campo.
56                     prefixIcon: Icon(Icons.add_stories), // Agrega un icono al inicio del campo.
57                   ),
58                 ),
59                 SizedBox(height: 20), // Agrega un espacio vertical de 20 pixeles.
60                 Text( // Muestra el resultado de la operación.
61                   r, // Utiliza el contenido de la variable r como resultado.
62                   style: TextStyle( // Define el estilo del resultado.
63                     fontSize: 24, // Establece el tamaño de la letra.
64                     fontWeight: FontWeight.bold, // Muestra el resultado en negritas.
65                     color: Colors.indigo, // Establece el color del resultado.
66                   ),
67                 ),
68                 SizedBox(height: 20), // Agrega un espacio vertical de 20 pixeles.
69                 // Suma // Indica que el siguiente botón realiza la suma.
70                 SizedBox( // Permite controlar el tamaño del botón.
71                   width: double.infinity, // Hace que el botón ocupe todo el ancho disponible.
72                   child: ElevatedButton.icon( // Crea un botón elevado con un icono.
73                     icon: Icon(Icons.summarize), // Agrega un icono al botón.
74                     onPressed: () { // Define la acción que se ejecuta al presionar el botón.
75                       final int a = int.tryParse(n1.text) ?? 0; // Convierte el primer valor a entero; si falla, utiliza 0.
76                       final int b = int.tryParse(n2.text) ?? 0; // Convierte el segundo valor a entero; si falla, utiliza 0.
77                       setState(() { // Actualiza la interfaz después de realizar la operación.
78                         r = "${a + b}"; // Suma los dos números y guarda el resultado en r.
79                       });
80                     },
81                     label: Text( // Define el texto que aparecerá dentro del botón.
82                       'Sumar', // Texto mostrado en el botón.
83                       style: TextStyle( // Define el estilo del texto.
84                         fontSize: 24, // Establece el tamaño de la letra.
85                         fontWeight: FontWeight.bold, // Hace que el texto aparezca en negritas.
86                         color: Colors.indigo, // Establece el color del texto.
87                       ),
88                     ),
89                 ),
90                 ),
91               ],
92             ),
93           ),
94         ),
95       ),
96     );
97   }
98 }

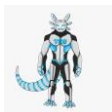
```

Ilustración 12 Código Practica 4



```
1
2   SizedBox(height: 20), // Agrega un espacio vertical de 20 pixeles.
3   SizedBox( // Permite controlar el tamaño del botón.
4     width: double.infinity, // Hace que el botón ocupe todo el ancho disponible.
5     child: ElevatedButton.icon( // Crea un botón elevado con un icono.
6       icon: Icon(Icons.summarize), // Agrega un icono al botón.
7       onPressed: () { // Define la acción que se ejecuta al presionar el botón.
8         final int a = int.tryParse(n1.text) ?? 0; // Convierte el primer valor a entero; si falla, utiliza 0.
9         final int b = int.tryParse(n2.text) ?? 0; // Convierte el segundo valor a entero; si falla, utiliza 0.
10        setState(() { // Actualiza la interfaz después de realizar la operación.
11          r = "${a - b}"; // Resta el segundo número al primero y guarda el resultado en r.
12        });
13      },
14      label: Text( // Define el texto que aparecerá dentro del botón.
15        'Restar', // Texto mostrado en el botón.
16        style: TextStyle( // Define el estilo del texto.
17          fontSize: 24, // Establece el tamaño de la letra.
18          fontWeight: FontWeight.bold, // Hace que el texto aparezca en negritas.
19          color: Colors.indigo, // Establece el color del texto.
20        ),
21      ),
22    ),
23  ),
24  SizedBox(height: 20), // Agrega un espacio vertical de 20 pixeles.
25  SizedBox( // Permite controlar el tamaño del botón.
26    width: double.infinity, // Hace que el botón ocupe todo el ancho disponible.
27    child: ElevatedButton.icon( // Crea un botón elevado con un icono.
28      icon: Icon(Icons.summarize), // Agrega un icono al botón.
29      onPressed: () { // Define la acción que se ejecuta al presionar el botón.
30        final int a = int.tryParse(n1.text) ?? 0; // Convierte el primer valor a entero; si falla, utiliza 0.
31        final int b = int.tryParse(n2.text) ?? 0; // Convierte el segundo valor a entero; si falla, utiliza 0.
32        setState(() { // Actualiza la interfaz después de realizar la operación.
33          r = "${a * b}"; // Multiplica los dos números y guarda el resultado en r.
34        });
35      },
36      label: Text( // Define el texto que aparecerá dentro del botón.
37        'Multiplicar', // Texto mostrado en el botón.
38        style: TextStyle( // Define el estilo del texto.
39          fontSize: 24, // Establece el tamaño de la letra.
40          fontWeight: FontWeight.bold, // Hace que el texto aparezca en negritas.
41          color: Colors.indigo, // Establece el color del texto.
42        ),
43      ),
44    ),
45  ),
46  SizedBox(height: 20), // Agrega un espacio vertical de 20 pixeles.
47  SizedBox( // Permite controlar el tamaño del botón.
48    width: double.infinity, // Hace que el botón ocupe todo el ancho disponible.
49    child: ElevatedButton.icon( // Crea un botón elevado con un icono.
50      icon: Icon(Icons.summarize), // Agrega un icono al botón.
51      onPressed: () { // Define la acción que se ejecuta al presionar el botón.
52        final int a = int.tryParse(n1.text) ?? 0; // Convierte el primer valor a entero; si falla, utiliza 0.
53        final int b = int.tryParse(n2.text) ?? 0; // Convierte el segundo valor a entero; si falla, utiliza 0.
54        setState(() { // Actualiza la interfaz después de realizar la operación.
55          r = "${a / b}"; // Divide el primer número entre el segundo y guarda el resultado en r.
56        });
57      },
58      label: Text( // Define el texto que aparecerá dentro del botón.
59        'Dividir', // Texto mostrado en el botón.
60        style: TextStyle( // Define el estilo del texto.
61          fontSize: 24, // Establece el tamaño de la letra.
62          fontWeight: FontWeight.bold, // Hace que el texto aparezca en negritas.
63          color: Colors.indigo, // Establece el color del texto.
64        ),
65      ),
66    ),
67  ),
68  ],
69 ),
70 ),
71 ),
72 ),
73 );
74 }
75 }
76
```

Ilustración 13 Código Practica 4





7:53 99

Operaciones Aritmeticas

Ingresa los datos a sumar

Escribe un numero

Escribe otro numero

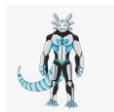
Sumar

Restar

Multiplicar

Dividir

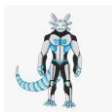
Ilustración 14 ejecución Practica 4



Practica 4.1 “Operaciones aritméticas con menú desplegable”

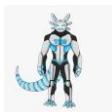
```
1 import 'package:flutter/material.dart';
2 //import 'package:practica1/widget/inicio.dart';
3 //import 'package:practica1/widget2/Practica2.dart';
4 //import 'package:practica1/operaciones/suma.dart';
5 import 'package:practica1/aritmeticas/practica4-1.dart';
6
7 //import 'package:practica1/aritmeticas/practica4.dart';
8
9 void main() {
10   runApp(const MyApp());
11 }
12
13 class MyApp extends StatelessWidget {
14   const MyApp({super.key});
15
16   // This widget is the root of your application.
17   @override
18   Widget build(BuildContext context) {
19     return MaterialApp(home: Programa4());
20   }
21 }
22
```

Ilustración 15 Código practica 4.1



```
1 import 'package:flutter/material.dart'; // Importa los componentes visuales de Flutter.
2
3 class Programa4 extends StatefulWidget {
4   // Declara Programa4 como un StatefulWidget.
5   @override
6   State<StatefulWidget> createState() {
7     // Crea el estado que manejará la pantalla.
8     return Clases(); // Retorna la clase que contiene la lógica y diseño.
9   }
10 }
11
12 class Clases extends State<Programa4> {
13   // Define el estado de la pantalla Programa4.
14   final TextEditingController n1 = TextEditingController(); // Controla el contenido del primer campo de texto.
15   final TextEditingController n2 = TextEditingController(); // Controla el contenido del segundo campo de texto.
16   String
17   r = "",
18   oper =
19   ""; // r almacena el resultado y oper almacena la operación seleccionada.
20   void Operaciones() {
21     // Método que realiza la operación seleccionada.
22     final int a =
23     int.tryParse(n1.text) ??
24     0; // Convierte el primer valor de texto a entero; si falla, utiliza 0.
25     final int b =
26     int.tryParse(n2.text) ??
27     0; // Convierte el segundo valor de texto a entero; si falla, utiliza 0.
28     setState(() {
29       // Actualiza la interfaz después de realizar la operación.
30       print(
31         "oper: " + oper,
32       ); // Muestra en la consola la operación seleccionada.
33       if (oper == "Suma") {
34         // Comprueba si la operación seleccionada es una suma.
35         r = "${a + b}"; // Suma los dos números y guarda el resultado.
36       }
37       if (oper == "Resta") {
38         // Comprueba si la operación seleccionada es una resta.
39         r = "${a - b}"; // Resta el segundo número al primero y guarda el resultado.
40       }
41       if (oper == "Multiplicación") {
42         // Comprueba si la operación seleccionada es una multiplicación.
43         r = "${a * b}"; // Multiplica los dos números y guarda el resultado.
44       }
45       if (oper == "División") {
46         // Comprueba si la operación seleccionada es una división.
47         r = "${a / b}"; // Divide el primer número entre el segundo y guarda el resultado.
48       }
49       ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
50         // Permite mostrar un mensaje temporal en la pantalla.
51         SnackBar(
52           content: Text("El resultado: " + r),
53         ), // Muestra el resultado de la operación en un SnackBar.
54       );
55     });
56   }
57
58   @override
59   Widget build(BuildContext context) {
60     // Construye la interfaz gráfica de la pantalla.
61     return Scaffold(
62       // Proporciona la estructura principal de la pantalla.
63       backgroundColor:
64       Colors.grey, // Establece el fondo de la pantalla en color gris.
65       appBar: AppBar(
66         // Crea la barra superior de la aplicación.
67         title: Text('Suma de dos numeros'), // Muestra el título de la pantalla.
68         backgroundColor: const Color.fromARGB(
69           255,
70           192,
71           214,
72           240,
73         ), // Establece el color de fondo de la barra.
74         elevation: 10, // Agrega profundidad o sombra debajo de la barra.
75         shadowColor:
76         Colors.indigoAccent, // Define el color de la sombra de la barra.
77       ),
78       body: Center(
79         // Centra el contenido principal de la pantalla.
80         child: Card(
81           // Crea una tarjeta para contener los elementos.
82           shape: RoundedRectangleBorder(
83             // Define la forma de los bordes de la tarjeta.
84             borderRadius: BorderRadius.circular(
85               5,
86             ), // Establece bordes redondeados de 5 píxeles.
87           ),
88           elevation: 15, // Agrega profundidad y sombra a la tarjeta.
89           shadowColor:
90           Colors.white, // Establece el color de la sombra de la tarjeta.
91           child: Padding(
92             // Agrega espacio interno alrededor del contenido.
93             padding: EdgeInsets.all(
94               20,
95             ), // Establece 20 píxeles de espacio en todos los lados.
96             child: Column(
97               // Organiza los elementos de forma vertical.
98               mainAxisAlignment: MainAxisAlignment
99               .min, // Hace que la columna ocupe solo el espacio necesario.
100               children: [
```

Ilustración 16 Código practica 4.1

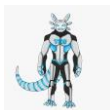


```

1
2 // Contiene todos los elementos de la columna.
3 Text(
4   'Ingresa los datos a sumar', // Muestra un mensaje para indicar que se deben ingresar los números.
5   style: TextStyle(
6     // Define el estilo del texto.
7     fontSize: 24, // Establece el tamaño de la letra.
8     fontWeight: FontWeight
9       .bold, // Hace que el texto aparezca en negritas.
10    color: Colors.indigo, // Establece el color del texto.
11  ),
12 ),
13 SizedBox(
14   height: 15,
15 ), // Agrega un espacio vertical de 15 pixeles.
16 TextField(
17   // Crea el campo para introducir el primer número.
18   controller: n1, // Vincula el campo con el controlador n1.
19   decoration: InputDecoration(
20     // Define la apariencia del campo de texto.
21     labelText: "Escribe un número", // Muestra la etiqueta del primer campo.
22     border: OutlineInputBorder(), // Agrega un borde alrededor del campo.
23     prefixIcon: Icon(
24       Icons.amp_stories,
25     ), // Agrega un icono al inicio del campo.
26   ),
27 ),
28 SizedBox(
29   height: 15,
30 ), // Agrega un espacio vertical de 15 pixeles.
31 TextField(
32   // Crea el campo para introducir el segundo número.
33   controller: n2, // Vincula el campo con el controlador n2.
34   decoration: InputDecoration(
35     // Define la apariencia del campo de texto.
36     labelText: "Escribe otro número", // Muestra la etiqueta del segundo campo.
37     border: OutlineInputBorder(), // Agrega un borde alrededor del campo.
38     prefixIcon: Icon(
39       Icons.amp_stories,
40     ), // Agrega un icono al inicio del campo.
41   ),
42 ),
43 SizedBox(
44   height: 20,
45 ), // Agrega un espacio vertical de 20 pixeles.
46 /*Text(r, // Código comentado que anteriormente mostraba el resultado directamente.
47   style: TextStyle( // Define el estilo del resultado.
48     fontSize: 24, // Establece el tamaño de la letra.
49     fontWeight: FontWeight.bold, // Hace que el resultado aparezca en negritas.
50     color: Colors.indigo, // Establece el color del resultado.
51   ),
52 ),*/
53 DropdownButtonFormField<String>(
54   // Crea una lista desplegable para seleccionar la operación.
55   decoration: InputDecoration(
56     // Define la apariencia de la lista desplegable.
57     labelText: "Elige la operación", // Muestra la etiqueta de la lista.
58     border: OutlineInputBorder(), // Agrega un borde alrededor de la lista.
59   ),
60   items: [
61     // Contiene las opciones disponibles para seleccionar.
62     DropdownMenuItem(
63       value: 'Suma',
64       child: Text('Suma'),
65     ), // Opción para realizar una suma.
66     DropdownMenuItem(
67       value: 'Resta',
68       child: Text('Resta'),
69     ), // Opción para realizar una resta.
70     DropdownMenuItem(
71       value: 'Multiplicación',
72       child: Text('Multiplicación'),
73     ), // Opción para multiplicar.
74     DropdownMenuItem(
75       value: 'División',
76       child: Text('División'),
77     ), // Opción para dividir.
78   ],
79   onChanged: (value) => oper =
80     value!, // Guarda en oper la operación seleccionada.
81   validator: (v) => v == null
82     ? "Elige una operación"
83     : null, // Valida que se haya seleccionado una operación.
84 ),
85 SizedBox(
86   height: 20,
87 ), // Agrega un espacio vertical de 20 pixeles.
88 SizedBox(
89   // Permite controlar el tamaño del botón.
90   width: double.infinity, // Hace que el botón ocupe todo el ancho disponible.
91   child: ElevatedButton.icon(
92     // Crea un botón elevado con un icono.
93     icon: Icon(Icons.summarize), // Agrega un icono al botón.
94     onPressed: Operaciones, // Ejecuta el método Operaciones al presionar el botón.
95     label: Text(
96       'Realizar operación', // Define el texto que aparece dentro del botón.
97       style: TextStyle(
98         // Define el estilo del texto del botón.
99         fontSize: 24, // Establece el tamaño de la letra.
100         fontWeight: FontWeight
101           .bold, // Hace que el texto aparezca en negritas.
102         color: Colors.indigo, // Establece el color del texto.
103       ),
104     ),
105   ),
106 ),
107 ),
108 ),
109 ),
110 ),
111 );
112 }
113 }
114

```

Ilustración 17 Código practica 4.1

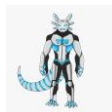


Practica 5 “Imágenes”

En esta práctica habilitamos la opción que la aplicación cuente con una carpeta de assets en el cual se guardarán imágenes para poder ser mostradas en la aplicación utilizando opciones de scroll simple para mostrar en 2 filas los 3 tipos de imágenes seleccionadas previamente permitiendo al usuario desplazarse para visualizarlas

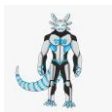
```
1 import 'package:flutter/material.dart';
2 import 'package:flutter_application_2/widget/mostrarimagenes.dart';
3
4 void main() {
5   runApp(const MyApp());
6 }
7
8 class MyApp extends StatelessWidget {
9   const MyApp({super.key});
10
11   // This widget is the root of your application.
12   @override
13   Widget build(BuildContext context) {
14     return MaterialApp(home: Mostrarimagenes());
15   }
16 }
17
```

Ilustración 19 código practica 5



```
1 import 'package:flutter/material.dart'; // Importa los componentes visuales de Flutter.
2 class MostrarImagenes extends StatefulWidget { // Declara la pantalla MostrarImagenes como un StatefulWidget.
3   const MostrarImagenes({super.key}); // Constructor de la clase MostrarImagenes.
4   @override
5   State<StatefulWidget> createState() { // Crea el estado que manejará la pantalla.
6     return Imagenes(); // Retorna la clase que contiene el diseño de la pantalla.
7   }
8 }
9 class Imagenes extends State<MostrarImagenes> { // Define el estado y diseño de la pantalla MostrarImagenes.
10   @override
11   Widget build(BuildContext context) { // Construye la interfaz gráfica de la pantalla.
12     return Scaffold( // Proporciona la estructura principal de la pantalla.
13       backgroundColor: Colors.blue, // Establece el fondo de la pantalla en color azul.
14       appBar: AppBar( // Crea la barra superior de la aplicación.
15         title: Text('Imagenes', style: TextStyle(color: Colors.black)), // Muestra el título "Imagenes" en color negro.
16       ),
17       body: Column( // Organiza los elementos principales de forma vertical.
18         children: [ // Contiene los elementos que estarán dentro de la columna.
19           Expanded( // Hace que este elemento ocupe el espacio disponible proporcionalmente.
20             child: Container( // Crea un contenedor para la primera sección.
21               width: double.infinity, // Hace que el contenedor ocupe todo el ancho disponible.
22               height: 200, // Establece una altura de 200 píxeles.
23               child: SingleChildScrollView( // Permite desplazarse cuando el contenido supera el espacio disponible.
24                 child: Column( // Organiza las imágenes verticalmente.
25                   children: [ // Contiene las imágenes que se mostrarán.
26                     Image.asset("assets/mapache.jpg", width: 300, height: 300), // Muestra la imagen mapache.jpg desde la carpeta assets.
27                     Image.asset("assets/laptop.jpeg", width: 300, height: 300), // Muestra la imagen laptop.jpeg desde la carpeta assets.
28                     Image.asset("assets/perro.jpg", width: 300, height: 300), // Muestra la imagen perro.jpg desde la carpeta assets.
29                   ],
30                 ),
31             ),
32           ),
33           Expanded( // Hace que esta segunda sección ocupe el espacio disponible proporcionalmente.
34             child: Container( // Crea un segundo contenedor.
35               width: double.infinity, // Hace que el contenedor ocupe todo el ancho disponible.
36               height: 200, // Establece una altura de 200 píxeles.
37               child: SingleChildScrollView( // Permite desplazarse cuando el contenido supera el espacio disponible.
38                 child: Column( // Organiza las imágenes verticalmente.
39                   children: [ // Contiene las imágenes que se mostrarán.
40                     Image.asset("assets/mapache.jpg", width: 300, height: 300), // Muestra nuevamente la imagen del mapache.
41                     Image.asset("assets/laptop.jpeg", width: 300, height: 300), // Muestra nuevamente la imagen de la laptop.
42                     Image.asset("assets/perro.jpg", width: 300, height: 300), // Muestra nuevamente la imagen del perro.
43                   ],
44                 ),
45             ),
46           ),
47         ],
48       ),
49     ),
50   );
51 }
52 }
53 }
```

Ilustración 20 código practica 5



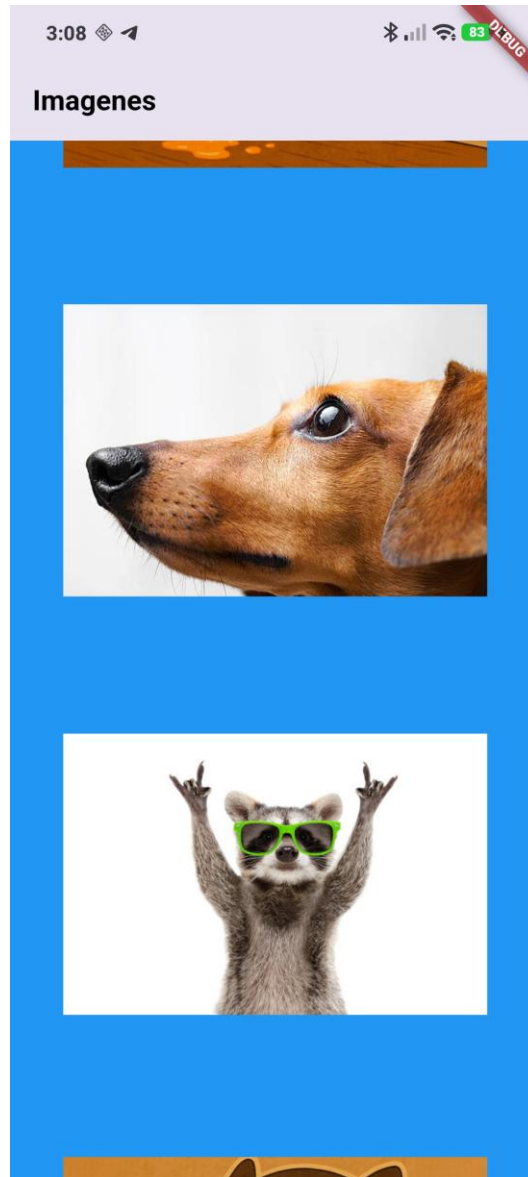
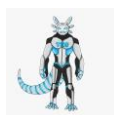


Ilustración 21 ejecución practica 5

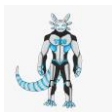


Practica 6 “envío de información entre pantallas”

En esta práctica realizamos una ventana de inicio de sesión que permita al usuario ingresar nombre y contraseña para después ser validado y si cumple con las credenciales guardadas será reenviado a otra pantalla de bienvenida en caso que la credenciales sea errónea mostrará un aviso de advertencia

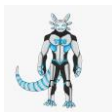
```
1 import 'package:flutter/material.dart';
2 import 'package:flutter_application_3/widget/practica6.dart';
3
4 void main() {
5   runApp(const MyApp());
6 }
7
8 class MyApp extends StatelessWidget {
9   const MyApp({super.key});
10  // This widget is the root of your application.
11  @override
12  Widget build(BuildContext context) {
13    return MaterialApp(home: practica6());
14  }
15 }
16
```

Ilustración 22 Código practica 6



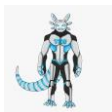
```
1 import 'package:flutter/material.dart'; // Importa las herramientas visuales de Flutter
2 import 'package:flutter_application_3/widget/acceso.dart'; // Importa la pantalla Acceso
3 class practica6 extends StatefulWidget {
4   // Crea un StatefulWidget llamado practica6
5   const practica6({super.key}); // Constructor de la clase
6   @override
7   State<StatefulWidget> createState() {
8     // Crea el estado de la pantalla
9     return login(); // Regresa la clase login que manejará el estado
10  }
11 }
12 class login extends State<practica6> {
13   // Clase que contiene la lógica y diseño de practica6
14   TextEditingController usuario = new TextEditingController(); // Controller para obtener el texto del usuario
15   TextEditingController password =
16     new TextEditingController(); // Controller para obtener la contraseña
17   void validar() {
18     // Método que valida los datos ingresados
19     String u = usuario.text; // Guarda en u el texto escrito en usuario
20     String p = password.text; // Guarda en p el texto escrito en password
21     setState(() {
22       // Indica que habrá un cambio en la pantalla
23       if (u == "admin" && p == "12345") {
24         // Comprueba si usuario y contraseña son correctos
25         //Alertas("Datos correctos", "Bienvenido"); // Mostraria una alerta de datos correctos
26         //Navigator.push(/esto nos permite regresar // Navega a otra pantalla pero permite regresar
27         Navigator.pushReplacement(
28           // Navega a otra pantalla y reemplaza la actual
29           //esto no me permite regresar // Al reemplazar la pantalla ya no se puede regresar con el botón atrás
30           context, // Indica en qué parte de la aplicación se hará la navegación
31           MaterialPageRoute(
32             // Crea una ruta para cambiar de pantalla
33             builder: (context) => Acceso(
34               dato: u,
35               datop: p,
36             ), // Abre Acceso y manda usuario y contraseña
37           ),
38         );
39       } else {
40         // Si los datos no son correctos
41         Alertas("Error", "Datos incorrectos"); // Muestra una alerta de error
42         usuario.clear(); // Borra el contenido del campo usuario
43         password.clear(); // Borra el contenido del campo contraseña
44       }
45     });
46   }
47 }
48 void Alertas(String titulo, String mensaje) {
49   // Método para mostrar una alerta
50   showDialog(
51     // Muestra una ventana de diálogo
52     context: context, // Indica dónde se mostrará la alerta
53     builder: (context) {
54       // Construye el contenido de la alerta
55       return AlertDialog(
56         // Crea la ventana de alerta
57         title: Text(
58           // Título de la alerta
59           titulo, // Utiliza el título recibido por el método
60           style: TextStyle(
61             fontSize: 25,
62             color: Colors.red,
63           ), // Cambia tamaño y color del texto
64         ),
65         content: Text(
66           // Contenido de la alerta
67           mensaje, // Utiliza el mensaje recibido por el método
68           style: TextStyle(
69             fontSize: 25,
70             color: Colors.red,
71           ), // Cambia tamaño y color del texto
72         ),
73         actions: [
74           // Contiene los botones de la alerta
75           TextButton(
76             // Crea un botón de texto
77             onPressed: () {
78               // Acción que ocurre al presionar el botón
79               Navigator.of(context).pop(); // Cierra la ventana de alerta
80             },
81           ),
82         ],
83       );
84     },
85   );
86 }
```

Ilustración 23 Código practica 6 Código practica 6



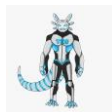
```
1      child: Text('Aceptar'), // Texto del botón
2    ),
3  ],
4  );
5  },
6  );
7  }
8  @override
9  Widget build(BuildContext context) {
10   // Construye la interfaz gráfica
11   return Scaffold(
12     // Estructura principal de la pantalla
13     backgroundColor: const Color.fromARGB(
14       255,
15       201,
16       201,
17       201,
18     ), // Color de fondo
19     appBar: AppBar(
20       // Barra superior
21       title: Text('Login'), // Título de la barra
22       backgroundColor: const Color.fromARGB(
23         255,
24         197,
25         236,
26         236,
27       ), // Color de la barra
28     ),
29     body: Center(
30       // Centra el contenido
31       child: Padding(
32         // Agrega espacio alrededor del contenido
33         padding: EdgeInsetsGeometry.all(
34           15,
35         ), // Agrega 15 de espacio en todos los lados
36         child: Card(
37           // Crea una tarjeta
38           elevation: 8, // Agrega profundidad y sombra
39           shadowColor: Colors.black, // Color de la sombra
40           shape: RoundedRectangleBorder(
41             // Define la forma de la tarjeta
42             borderRadius: BorderRadius.circular(15), // Redondea las esquinas
43           ),
44           child: Padding(
45             // Agrega espacio dentro de la tarjeta
46             padding: const EdgeInsets.all(
47               8.0,
48             ), // Agrega 8 de espacio en todos los lados
49             child: Column(
50               // Organiza los elementos verticalmente
51               mainAxisAlignment: MainAxisAlignment
52                 .min, // La columna ocupa solo el espacio necesario
53               children: [
54                 // Lista de elementos dentro de la columna
55                 Text(
56                   // Muestra texto
57                   'Ingresa los datos', // Texto mostrado
58                   style: TextStyle(
59                     fontSize: 18,
60                     color: Colors.blueGrey,
61                   ), // Estilo del texto
62                 ),
63                 SizedBox(height: 10), // Deja 10 de espacio vertical
64                 Container(
65                   // Contenedor para la imagen
66                   width: 120, // Ancho de 120
67                   height: 120, // Alto de 120
68                   decoration: BoxDecoration(
69                     // Permite decorar el contenedor
70                     shape: BoxShape.circle, // Hace el contenedor circular
71                     color: Colors.white, // Color de fondo blanco
72                   ),
73                   child: ClipOval(
74                     child: Image.asset('assets/usuario.png'),
75                   ), // Muestra una imagen recortada en forma circular
76                 ),
77                 SizedBox(height: 10), // Deja 10 de espacio vertical
78                 Container(
79                   // Contenedor del campo usuario
80
```

Ilustración 24 Código practica 6



```
1      width: double.infinity, // Ocupa todo el ancho disponible
2      child: TextField(
3        // Campo para introducir texto
4        controller: usuario, // Conecta el TextField con el controller usuario
5        decoration: InputDecoration(
6          // Configura la apariencia del campo
7          labelText: 'Escribe el usuario', // Texto de etiqueta
8          hintText: 'ingresa el usuario', // Texto de ayuda
9          border: OutlineInputBorder(
10           // Crea un borde alrededor del campo
11           borderRadius: BorderRadius.circular(
12             5,
13           ), // Redondea el borde
14         ),
15       ),
16     ),
17   ),
18   SizedBox(height: 10), // Deja 10 de espacio vertical
19   Container(
20     // Contenedor del campo contraseña
21     width: double.infinity, // Ocupa todo el ancho disponible
22     child: TextField(
23       // Campo para introducir la contraseña
24       controller: password, // Conecta el TextField con el controller password
25       decoration: InputDecoration(
26         // Configura la apariencia del campo
27         labelText: 'Escribe la contraseña', // Texto de etiqueta
28         hintText: 'ingresa la contraseña', // Texto de ayuda
29         border: OutlineInputBorder(
30           // Crea un borde alrededor del campo
31           borderRadius: BorderRadius.circular(
32             5,
33           ), // Redondea el borde
34         ),
35       ),
36     ),
37   ),
38   SizedBox(height: 10), // Deja 10 de espacio vertical
39   Container(
40     // Contenedor del botón
41     width: double.infinity, // Ocupa todo el ancho disponible
42     child: ElevatedButton.icon(
43       // Crea un botón con posibilidad de agregar icono
44       onPressed:
45         validar, // Al presionar ejecuta el método validar
46       label: Text(
47         // Texto del botón
48         'Aceptar', // Texto mostrado
49         style: TextStyle(
50           fontSize: 18,
51           color: Colors.blueGrey,
52         ), // Estilo del texto
53       ),
54     ),
55   ],
56 ],
57 ),
58 ),
59 ),
60 ),
61 ),
62 );
63 }
64 }
65 }
```

Ilustración 25 Código practica 6



```
1 import 'package:flutter/material.dart'; // Importa las herramientas visuales de Flutter
2
3 class Acceso extends StatefulWidget {
4   // Crea un StatefulWidget llamado Acceso
5   final String dato; // Variable que recibirá el usuario
6   final String datap; // Variable que recibirá la contraseña
7   const Acceso({
8     super.key,
9     required this.dato,
10    required this.datap,
11  }); // Constructor que obliga a recibir dato y datap
12  @override
13  State<StatefulWidget> createState() {
14    // Crea el estado de la pantalla
15    return _AccesoState(); // Regresa la clase que controla el estado
16  }
17 }
18
19 class _AccesoState extends State<Acceso> {
20   // Clase que contiene el estado y lógica de Acceso
21   String d = "", p = ""; // Variables donde se guardarán el usuario y contraseña
22   @override
23   void initState() {
24     // Método que se ejecuta al iniciar la pantalla
25     super.initState(); // Ejecuta primero el comportamiento original de initState
26     d = widget.dato; // Obtiene el dato enviado desde practica6 y lo guarda en d
27     p = widget.datap; // Obtiene la contraseña enviada desde practica6 y la guarda en p
28   }
29
30   Widget build(BuildContext context) {
31     // Construye la interfaz de la pantalla
32     return Scaffold(
33       // Estructura principal de la pantalla
34       backgroundColor: const Color.fromARGB(
35         255,
36         201,
37         201,
38         201,
39       ), // Color de fondo
40       appBar: AppBar(
41         // Barra superior
42         title: Text('Login'), // Título de la barra
43         backgroundColor: const Color.fromARGB(
44           255,
45           197,
46           236,
47           236,
48         ), // Color de la barra
49       ),
50       body: Center(
51         // Centra el contenido
52         child: Padding(
53           // Agrega espacio alrededor del contenido
54           padding: EdgeInsetsGeometry.all(
55             15,
56           ), // Agrega 15 de espacio en todos los lados
57           child: Card(
58             // Crea una tarjeta
59             elevation: 8, // Agrega profundidad y sombra
60             shadowColor: Colors.black, // Color de la sombra
61             shape: RoundedRectangleBorder(
62               // Define la forma de la tarjeta
63               borderRadius: BorderRadius.circular(15), // Redondea las esquinas
64             ),
65             child: Padding(
66               // Agrega espacio dentro de la tarjeta
67               padding: const EdgeInsets.all(8.0), // Agrega 8 de espacio
68               child: Column(
69                 // Organiza los elementos verticalmente
70                 mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.start, // La columna ocupa solo el espacio necesario
71                 children: [
72                   // Lista de widgets hijos
73                   Text(
74                     // Muestra texto
75                     'Ingresa los datos', // Texto mostrado
76                     style: TextStyle(
77                       fontSize: 18,
78                       color: Colors.blueGrey,
79                     ), // Estilo del texto
80                   ),
81                   SizedBox(height: 10), // Deja 10 de espacio vertical
82                   Container(
83                     // Contenedor de la imagen
84                     width: 120, // Ancho de 120
85                     height: 120, // Alto de 120
86                     decoration: BoxDecoration(
87                       // Permite decorar el contenedor
88                       shape: BoxShape.circle, // Hace circular el contenedor
89                       color: Colors.white, // Color de fondo blanco
90                     ),
91                     child: ClipOval(
92                       child: Image.asset('assets/usuario.png'),
93                     ), // Muestra la imagen recortada en círculo
94                   ),
95                   SizedBox(height: 10), // Deja 10 de espacio vertical
96                   Text(
97                     "Bienvenidos $d \n y su contraseña es $p",
98                     // Muestra el usuario y contraseña recibidos
99                   ),
100                 ],
101               ),
102             ),
103           ),
104         ),
105       ),
106     );
107   }
108 }
109 }
```

Ilustración 26 Código practica 6



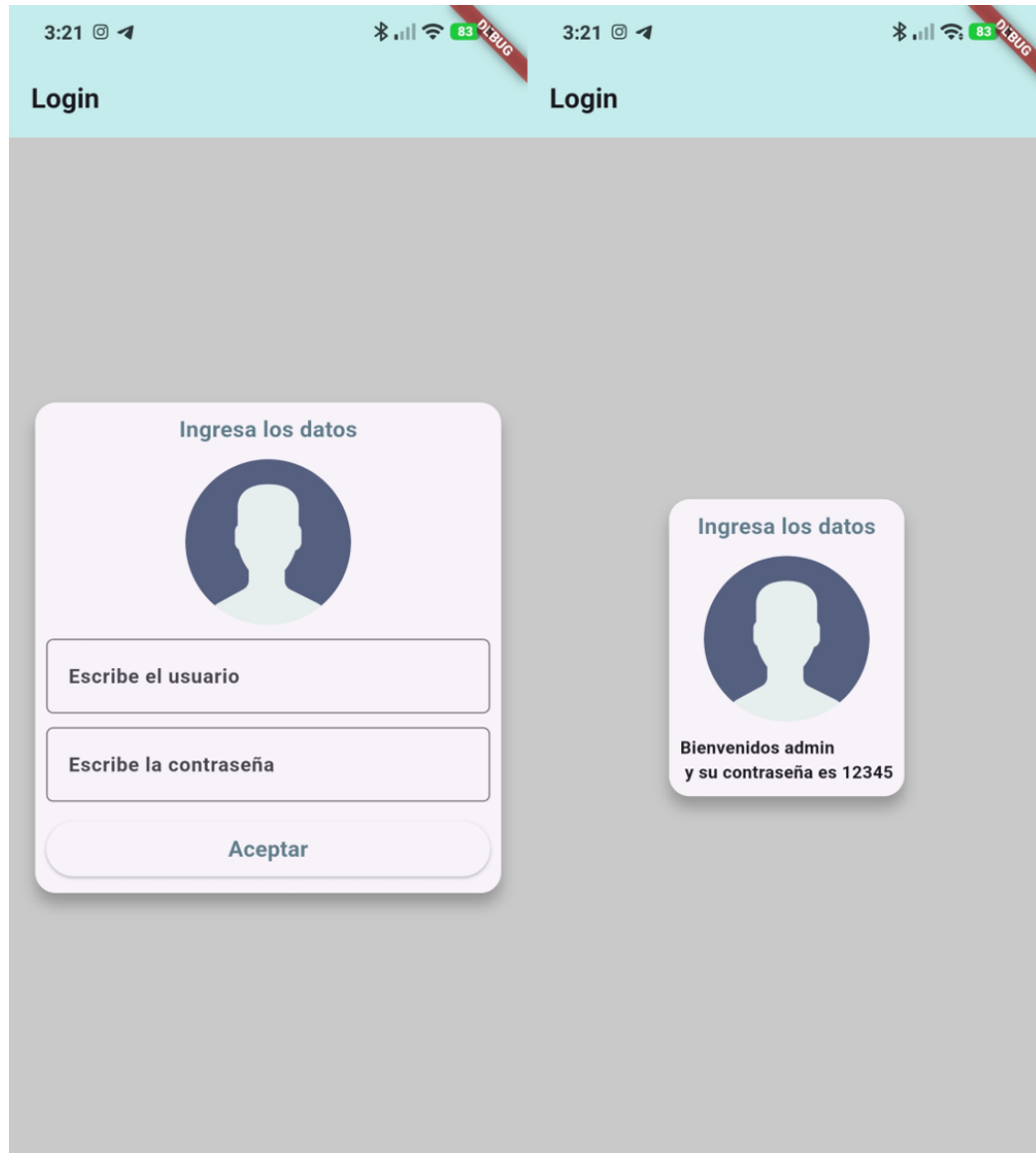


Ilustración 27 Ejecución practica 6

